Aus den Faltblättern „Tipps_zum_Kartenlesen“ wissen Sie schon Bescheid über folgende Fragestellungen:

1. Was ist eine Topographische Karte (TK)?
   - Maßstab, Legende etc.
2. Wie erkennt man Gelände/Relief?
   - Höhenlinien, Höhenzahlen, Farben
3. Wie misst man Strecken in einer TK?
4. Wie orientiert man sich mit Hilfe einer Karte?
   - Nordrichtungen
5. Was sind Geographische Koordinaten und was UTM-Angaben?
   - Koordinatenbestimmung

Bearbeiten Sie nun die nachfolgenden Fragen.

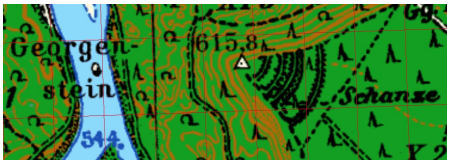
☞ Ausdruck dieses Arbeitsblattes mit Einstellung „tatsächliche Größe“ bzw. „ohne Anpassung“!
☞ Notieren Sie sich alle Ergebnisse als Grundlage zu den Arbeitsaufgaben für das nächste Mal

1. Aufgabe: geodätische Grundlagen

- Suchen Sie in ihrer Topographischen Karte die geodätischen Grundlagen.
- Machen Sie sich mit den verschiedenen Koordinatenangaben am Kartenrand vertraut.
- Bestimmen Sie in ihrer TK50…
  - die Meridiankonvergenz
  - die Nadelabweichung zum Zeitpunkt der Herausgabe der Karte und heute
  - die Deklination
  - ➢ Nutzen Sie dabei die Informationen im Kartenrand

2. Aufgabe: Grundrissentfernung, Schrägentfernung, Flächenberechnung

- Wie lang ist die Isar (Luftlinie) vom Georgenstein (= *Konglomeratsblock in der Isar südlich von München bei Baierbrunn*) bis zum Föhringer Wehr?



- Wie weit ist es vom Georgenstein zur Römerschanze am Georg-Proebst-Weg/südl. Grünwald)?
  (***Achtung**: in neueren TKs ist die Farbgebung Georgenstein und Höhenangabe der Römerschanze in der Karte vielleicht irreführend. Orientieren Sie sich zum Vergleich auch an nebenstehendem Ausschnitt einer älteren TK.*)

- Berechnen Sie die Fläche [in km²] der Theresienwiese.

3. Aufgabe: Koordinatenbestimmung

Bestimmen Sie die UTM und geographischen Koordinaten folgender Punkte in der TK50 München (L7934):

	UTM (Zone 32)	**UTM (Zone 33)**	**Geogr. Koordinaten**
Georgenstein (546m ü. NN)			
Frauenkirche/Dom in München (516m ü. NN)			

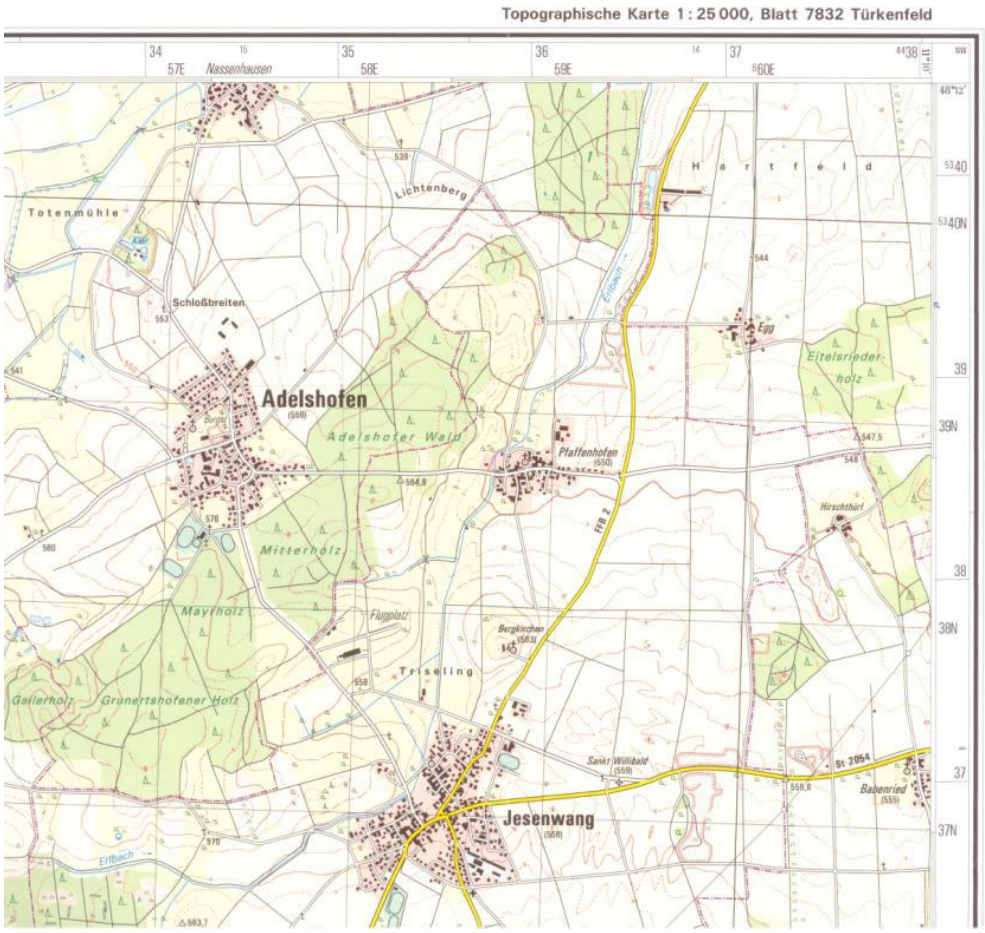
Für den Chinesischen Turm (508m ü. NN) werden für die UTM Zone 32 U folgende Koordinaten genannt: 692786 und 5336471. Was bedeuten diese UTM-Koordinaten?

Ostwert: _____ km _____ des _____Hauptmeridians (λ = _____)

Nordwert: _____ km _____ des _____

4. Aufgabe: Maßstab/Fläche

- Welcher in die Ebene projizierte Ausschnitt der Erdoberfläche ist in dem Ausschnitt aus einer Topographischen Karte dargestellt?
  (Abschätzung und Angabe in km² mit Hilfe der Randangaben)



In welchem Originalmaßstab liegt der Ausschnitt vor? _____

Berechnen Sie den im Kartenausschnitt vorliegenden tatsächlichen Maßstab gerundet auf die Hunderter-Stelle (*d.h. 1: XX.X00*) _____

5. Aufgabe: Nordrichtungen

In nebenstehender Skizze einer UTM Karte aus dem Jahr 2023 sei die geographische Nordrichtung bei 11°42´ angezeigt. In der Kartenlegende wird die Meridiankonvergenz mit 2° 42‘ angegeben, allerdings wurde das Vorzeichen vergessen …



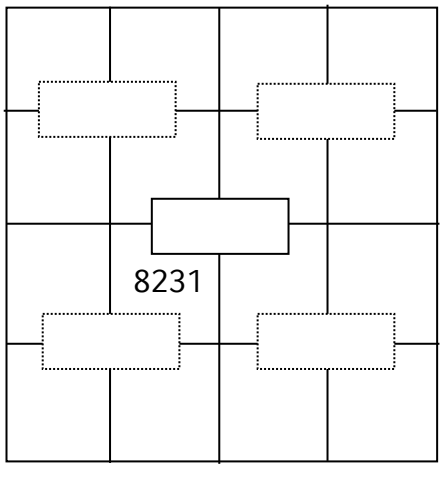
a) Welches Vorzeichen kann nur richtig sein? _____
Tragen Sie die entsprechende Nordrichtung vom Fußpunkt ausgehend in die Skizze ein und benennen Sie sie. _____

b) Die Nadelabweichung wird mit *-1° westlich* angegeben, bei einer jährlichen Abnahme von 0°08‘. Tragen Sie die resultierende Nordrichtung für 2025 vom Fußpunkt ausgehend ein und benennen Sie sie. _____

c) Welchen Wert hat 2025 die Deklination (=Missweisung) ausgedrückt in Gon (= *Neugrad*)?. _____ gon

6. Aufgabe: Benennung der amtlichen Kartenwerke

Der äußere Rahmen der Skizze entspricht einer genordeten Karte im Maßstab 1:100.000. Tragen Sie die vollständigen Kartenbezeichnungen in die Quadrate/Rechtecke nach der in Deutschland geltenden Systematik ein.



7. Aufgabe: Großkreise

(*NB: mittlerer Erdradius unter Annahme der Kugelgestalt der Erde R = 6370 km*)

Welchen Umfang in km hat der Meridiankreis λ = -30° auf der Erdkugel?

Welchen Umfang in km hat der Breitenkreis φ = 47,5° (Breitenkreis von Garmisch-Partenkirchen) auf der Erdkugel?

Wie wird dieser Breitenkreis in der Mercator-Projektion dargestellt?

Welche Länge hat dieser Breitenkreis in der Mercator-Projektion (in km) und welcher vergleichbaren Länge entspricht diese?

8. Aufgabe: Kleinmaßstäbige Karten

- Welchen Maßstab hat die Karte am Äquator?
- Entsprechen in dieser Karte die Abstände der Längengrade entlang eines Breitengrades dem tatsächlichen Abstand?
- Welchen Abstand haben Peking (China) und Philadelphia(USA) auf der beiliegenden Karte des Pazifiks (*s.u.*)?
- Ist der auf dieser Karte gemessene Abstand der kürzeste Weg?



Abbildung zu Aufgabe 8